

数学特长生试卷-2025南师附中特
长生数学卷(综合卷+信息+人工智能)
含答案

第一节 特长生综合卷

一、填空题

1

因式分解： $x^3 - x - y^3 + y =$ _____

👉 答案

$$(x - y)(x^2 + xy + y^2 - 1)$$

💡 解析

无

2

若 $a > 0$ 且 $\left|x - a - \frac{1}{a}\right| + |x| \leq 2$ 有解, 则 $a =$ _____

👉 答案

1

💡 解析

无

3

$\frac{2025}{4}$ 的分子分母同时加上一个正整数 a 后依然是一个整数, 则所有这样的 a 之和为 _____

👉 答案

2099

💡 解析

无

4

已知 $x = \sqrt{1 + \sqrt{x+1}}$, 则 $x^2 + 7x - 6$ 的整数部分为_____

👍 答案

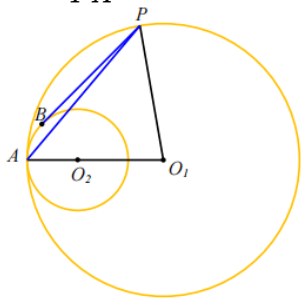
7

💡 解析

无

5

如图, $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 内切于点 A , 且 $AO_2 = 4, AO_1 = 9, P$ 为 $\odot O_1$ 上一点且 PB 与 $\odot O_2$ 相切于点 B , 则 $\frac{PB'}{PA} = \underline{\hspace{2cm}}$



👍 答案

$\frac{2}{3}$

💡 解析

无

二、解答题

6

已知 m, n 为 $x^2 - 3x - 1 = 0$ 的两根.

(1) 求: $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$

(2) 求: $\frac{1}{m^2} + 3mn^2 - 1$.

👍 答案

(1) -3

(2) 0

💡 解析

无

7

二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a < b < c$) 过点 $(1, 0)$ 且与 $y = -a$ 有交点.

- (1) 求 $\frac{b}{a}$ 的取值范围;
- (2) 设 $y = -a$ 与 $y = |ax^2 + bx + c|$ 从左到右的 4 个交点 A, B, C, D 满足 $AB = BC = CD$, 求 $\frac{b}{a}$ 的值.

👉 答案

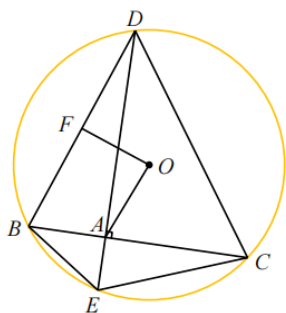
- (1) $0 \leq \frac{b}{a} < 1$
- (2) $\frac{b}{a} = -2 \pm \sqrt{5}$

💡 解析

无

8

已知 $\odot O$ 半径 $r = 3$, 弦 BC 垂直 DE 交于点 A , 且 $OA = 1$.



- (1) 求四边形 $BECD$ 面积的最大值:
- (2) 若 F 为 BD 中点, 求 OF 的最小值

👉 答案

- (1) 17
- (2) $\frac{\sqrt{17} - 1}{2}$

💡 解析

无

第二节 特长生加试 (数学&信息)

9

解关于 x 的不等式 $\sqrt{1 - 3x} \leq x + 3$.

✔ 答案

$$-1 \leq x \leq \frac{1}{3}$$

💡 解析

无

10

已知 a 、 b 、 c 为实数，且满足 $\begin{cases} a+b+c=7 \\ ab+bc+ca=8 \end{cases}$ ，求 c 的最大值

✔ 答案

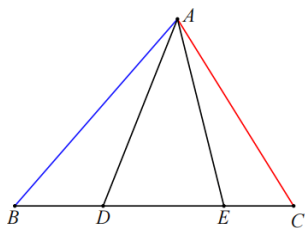
$$c = \frac{17}{3}$$

💡 解析

无

11

如图所示，已知 $\angle BAD = \angle CAE$ ，且 $AB = 4$ ， $AC = 5$ 。



(1) 若 $\frac{AD}{AE} = \frac{5}{6}$ 求 $\frac{BD}{CE}$ 的值

(2) 若 $BD = 1$ ， $BC = 6$ ，求 CE 的长

✔ 答案

$$(1) \frac{BD}{CE} = \frac{2}{3}$$

$$(2) CE = \frac{10}{7}$$

💡 解析

无

12

一个凸 n 边形，若任意相邻两个内角的差为 10° ，求 n 的最大值。

✔ 答案

$$n = 70$$

 解析

无

第三节 特长生加试（人工智能）

13

在 $x = \square 1 \square 2 \square 3 \square 4 \square 5 \square 6 \square 7 \square 8 \square 9$ 中的 $\square$ 内填入 + 或 - .

(1) 求证: 27 可被这样表示, 但 28 不可以.

(2) 求 $x = 7$ 能被表示的方法数.

 答案

(1) 易证 (略)

(2) 21

 解析

无

14

已知 $\frac{23}{118} = 0.1949152$, 小数点后前四位为 1949, 问: 正整数 m, n , 使 $\frac{m}{n}$ 化为小数形式后, 小数部分前四位为 2025, 求 n 的最小值.

 答案

易知 $0.2025 = \frac{81}{400}$, 则

$0.2025 \leq \frac{m}{n} < 0.2026, 0 \leq \frac{m}{n} - \frac{81}{400} < 0.0001; \frac{m}{n} - \frac{81}{400} = \frac{400m - 81n}{400n}$, 不妨设

$400m - 81n = t$, 则 $\frac{m}{n} - \frac{81}{400} = \frac{t}{400n} \left(\frac{t}{400n} < 0.0001, t < 0.04n \right)$

①若 $t = 0$, 则 $400m - 81n = 0, 400 \mid n$, 此时 $n \geq 400$.

②若 $t = 1$, 则 $400m - 81n = 1$, 辗转相除可得 n 最小值为 79 (此时 $m = 16$), 此时 $t < 0.04 \times 79 = 3.16$, 我们继续讨论 $t = 2, 3$ 即可.

③若 $t = 2$, 则 $400m - 81n = 2$, 辗转相除可得 n 最小值为 158 (此时 $m = 32$)

③若 $t = 3$, 则 $400m - 81n = 3$, 辗转相除可得 n 最小值为 237 (此时 $m = 48$)

综上, n 的最小值为 79, 此时 $m = 16$.

 解析

无